

FULL STACK DEVELOPMENT

FASE 2 | AULA 02 -

BANCO DE DADOS RELACIONAIS

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?	3
HANDS ON.....	4
SAIBA MAIS	10
MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS	16
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?	17
REFERÊNCIAS	18

EMAN

O QUE VEM POR AÍ?

Boas-vindas à nossa aula sobre Bancos de Dados Relacionais! Nosso foco será entender os princípios fundamentais por trás desse modelo, que organiza dados em tabelas inter-relacionadas, proporcionando uma estrutura lógica e eficiente para armazenamento e recuperação de informações.

Em seu artigo intitulado "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks" (em tradução livre, Um Modelo Relacional de Dados para Grandes Bancos de Dados Compartilhados), publicado em junho de 1970, Edgar F. Codd, então pesquisador da IBM, dava início a uma revolução no mundo dos bancos de dados, ao introduzir a teoria de manipulação de dados armazenados como relações, utilizando conceitos matemáticos da teoria dos conjuntos.

A partir deste modelo, vamos explorar conceitos-chave como integridade referencial, normalização e, é claro, a linguagem SQL, uma ferramenta poderosa que nos permitirá interagir de maneira precisa e flexível com nossos dados.

Ao longo da aula, dedicaremos um tempo especial para explorar o MySQL, um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional (SGBDR) amplamente utilizado. Veremos não apenas como criar e manter bases de dados, mas também como aplicar operações práticas usando SQL para definir esquemas, inserir e recuperar dados.

HANDS ON

No primeiro vídeo dessa aula, faremos uma introdução sobre os bancos de dados relacionais. Vamos entender as principais características deste modelo que é tão tradicional no universo da tecnologia. Além disso, conheceremos um pouco mais sobre o MySQL, o SGBD adotado para a condução deste curso, e daremos os primeiros passos em nosso banco de dados MySQL. Para isso, exploraremos os comandos iniciais de conexão à base de dados, além da criação do primeiro esquema de dados.

No segundo vídeo, nos aprofundaremos um pouco mais na robusta linguagem SQL. Essa linguagem, de maneira geral, oferece diversos recursos para definir, manipular e consultar dados em uma base de dados. Também veremos exemplos práticos para a definição e manipulação de dados em nossas tabelas.

Por fim, no último vídeo, faremos um aprofundamento ainda maior nos comandos da DQL (Data Query Language). Conforme mencionado, esse grupo de comandos da linguagem SQL, é o mais usado no dia a dia, pois nos permite consultar os dados de uma (ou mais) tabela(s) de forma simples e prática. Além disso, exploraremos boas práticas para produzir queries de alta performance.

Conforme mencionado nos vídeos, fica a recomendação de leitura do [My SQL](#), que explora bastante das características do MySQL, além das principais razões para adotá-lo. Nesta aula, utilizaremos a versão MySQL Community Server 8.0, que está disponível para download em diversas distribuições Linux, Windows e MacOS, basta acessar o [site do MySQL](#). Ao realizar o download, é necessário se atentar à plataforma escolhida e o tipo do seu sistema operacional (32 ou 64 bits).

Instalação no Windows

Para o Windows, há a possibilidade de baixar a versão **Windows (x86, 64bit), MySQL Installer MSI**. Essa versão é indicada, pois fornece um assistente de instalação prático, além de downloads extras que poderão ser úteis. Se você estiver começando agora no mundo de MySQL, essa opção será muito proveitosa.

Depois de feito o download, ao executar o arquivo, basta aceitar os termos de uso do MySQL, clicando na caixa “I accept the license terms” e em “Next” para avançar. A próxima tela sugere diversas opções para o setup do banco de dados, como podemos observar na Figura 1.

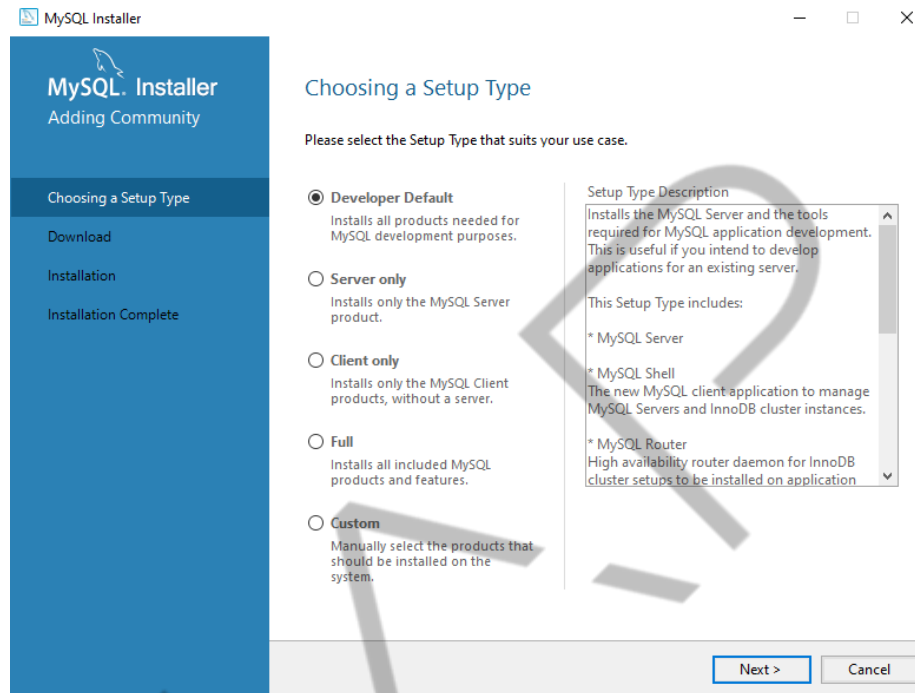


Figura 1 - Selecionando um tipo de Setup no MySQL.
Fonte: elaborado pelo autor (2024)

As opções são:

- **Developer Default:** instala todo o necessário para iniciar o trabalho com o MySQL. Além do servidor, ao escolher essa opção, também é possível instalar o MySQL Workbench, que é uma IDE que facilita o trabalho com SQL, além de possibilitar a criação de entidades e relacionamentos.
- **Server Only:** instala apenas o servidor do MySQL. Prefira esta opção quando for colocar o banco de dados em uma rede. Assim, esse servidor deverá ser acessado através da versão Client.
- **Client Only:** instala a versão que você deve implantar nas máquinas que vão acessar o servidor na rede. Com essa versão, não será possível criar um banco de dados, apenas acessar algum existente.
- **Full:** instala todos os produtos que estiverem disponíveis. Além de instalar o Server e Client, também instalará as bibliotecas necessárias para conexão de

algumas linguagens de programação, como, por exemplo, as bibliotecas para acessar o MySQL utilizando o Java.

- **Custom:** com esta opção, é possível escolher manualmente quais produtos quer instalar. É recomendada para quem já possui familiaridade com a plataforma.

Para essa aula, é recomendado escolher a primeira opção, Developer Default, visto que nosso intuito é desenvolver e utilizar o banco da mesma máquina neste primeiro momento. A tela a seguir apresenta quais produtos serão instalados. A partir daí, é só clicar em “Execute”. Na tela seguinte, inicia-se a configuração do seu gerenciador. Em “Type and Networking” é necessário informar em qual máquina a instalação está sendo realizada: em uma máquina de desenvolvimento ou em uma que será 100% dedicada ao gerenciador de banco de dados. Escolhemos a primeira opção, “Development Machine” (máquina de desenvolvimento). Nesta mesma tela, é possível configurar qual será o tipo de conexão e porta utilizada. Normalmente, as opções padrão estarão preenchidas: TCP/IP e Port Number com 3306. Se estiver tudo bem, clicamos em “Next”. A tela deverá ficar como na figura 2.

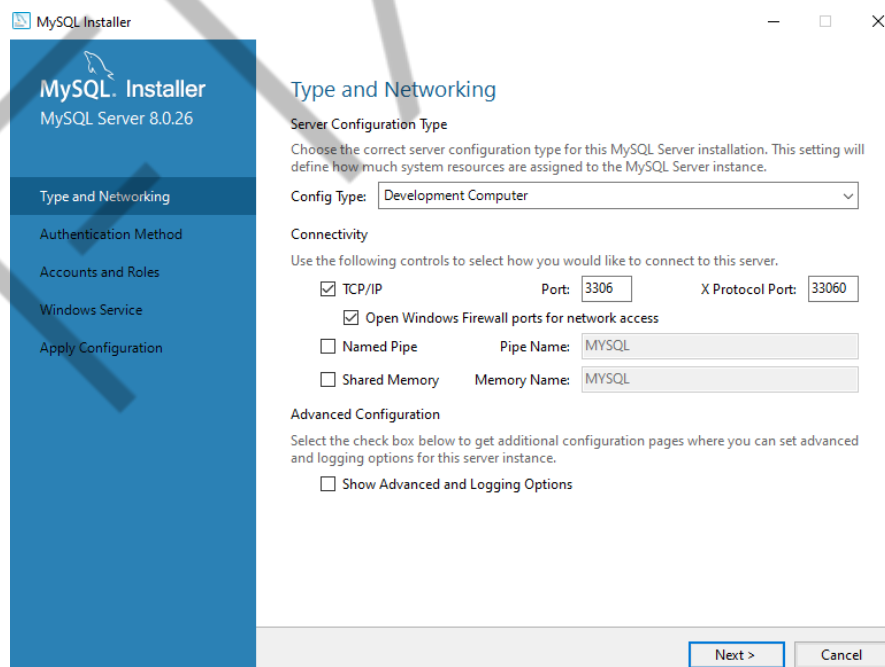


Figura 2 - Configuração do gerenciador de rede.

Fonte: elaborada pelo autor (2024)

Na sequência, temos a configuração da senha padrão para o usuário root, que é o usuário principal do gerenciador. Nos campos “MySQL Root Password” e “Repeat Password”, colocaremos uma senha de nossa escolha (não esqueça de gravar bem essa senha!). Com isso, a tela estaria como na figura 3.

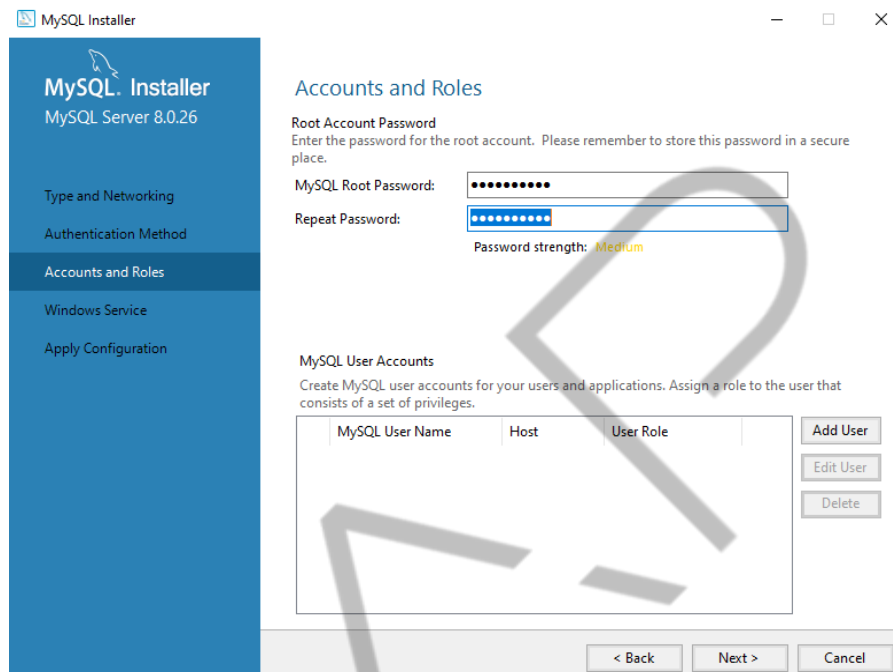


Figura 3 - Configuração do usuário root.

Fonte: elaborada pelo autor (2024)

Por fim, na última tela de configuração, podemos deixar as configurações padrão. Clique em “Next” e vamos para a próxima, que mostrará os passos a serem executados pelo assistente de instalação. Clicando em “Execute”, as ações necessárias serão feitas e o MySQL será instalado dentro de alguns minutos.

Instalação no Linux (Ubuntu)

Para a instalação no Linux, será utilizada a popular distribuição Ubuntu. É possível baixar a versão para esse sistema no site do MySQL supracitado ou diretamente no seu gerenciador de pacotes, o apt-get, que é a forma mais simples de instalar. Para isso, abra o Terminal e atualize o gerenciador de pacotes com o seguinte comando:

```
$> sudo apt-get update
```

Após a atualização, podemos baixar e instalar o MySQL server:

```
$> sudo apt-get install mysql-server
```

Ao finalizar a instalação, para abrir o MySQL e criar seu banco de dados, digite:

```
$> sudo mysql -u root -p
```

Instalação no MacOS

Para instalar no MacOS, utilizaremos a versão Big Sur. É possível realizar o download no site mencionado anteriormente e sua instalação através do setup, de maneira similar à instalação do Windows. Uma boa alternativa é o uso do Homebrew, que é uma ferramenta de gerenciamento de pacotes com a qual podemos instalar diversos softwares open source, como o MySQL. Acesse o [site do Homebrew](#) para instalar e conhecer mais sobre o projeto. Com ele, nós podemos começar a instalação do MySQL. O Homebrew possui a versão 8.0.26 em seu repositório, a mesma instalada no Windows e Linux. Vamos digitar o comando para instalação do MySQL no terminal:

```
$ brew install mysql
```

Agora é só esperar a instalação terminar. Depois que for concluída, é necessário realizar algumas configurações. Primeiro, vamos configurar para o MySQL começar automaticamente:

```
$ brew services start mysql
```

Terminada essa etapa, vamos configurar uma senha para o nosso servidor, que será a mesma senha utilizada nas outras instalações:

```
$ mysqladmin -u root password <sua-senha-aqui>
```

Pronto! Agora já é possível acessar o servidor e começar a criar o nosso projeto. Para acessar o MySQL, digite:

```
$ mysql -u root -p
```


Sua senha será solicitada e pronto! Seu MySQL já pode ser utilizado no MacOS (obs.: em alguns sistemas operacionais, o terminal não exibirá caracteres enquanto a senha é digitada).

EMSE

SAIBA MAIS

Introdução ao modelo relacional

Existem diversas formas de se conceber um banco de dados e veremos mais a respeito no decorrer desta disciplina. Porém, a abordagem mais tradicional e popular é o **modelo relacional**. De maneira geral, um banco de dados relacional pode ser visto como uma coleção de dados, disponibilizados e integrados de forma organizada e armazenados em forma de relações (também conhecidas como tabelas). Cada banco é composto por um conjunto de relações interligadas, por isso o nome banco de dados relacional. Cada relação pode ser entendida como uma representação física de uma entidade ou objeto que está em um formato tabular, como por exemplo, em planilhas do Excel.

A abordagem relacional dos dados é baseada na observação de que arquivos podem ser considerados como relações matemáticas. Essa característica possibilitou o desenvolvimento de poderosas linguagens não procedurais com base na teoria dos conjuntos (álgebra relacional) ou em lógica (cálculo relacional).

Ao longo do tempo, essas relações passaram a ser também conhecidas como tabelas e as linhas dessas tabelas são usualmente conhecidas como tuplas que, de acordo com a maior parte da literatura, podem ser definidas também como registros. Cada linha que faz parte da tabela é constituída por um ou vários campos, chamados de atributos, que descrevem as características armazenadas de cada registro, conforme observado na Figura 1.

As colunas da tabela representam os atributos

CPF	Nome	Telefone	Cidade	País	Data de Nascimento
123.456.789-00	Michael Schumacher	(11) 91234-5678	Munique	Alemanha	02/01/1969
987.654.321-99	Lewis Hamilton	(11) 98765-4321	Londres	Inglaterra	07/01/1985
111.222.333.-44	Alain Prost	(11) 91122-3344	Paris	França	24/02/1955
555.666.777-88	Sebastian Vettel	(11) 95566-7788	Berlim	Alemanha	03/07/1987
111.111.111-11	Ayrton Senna	(11) 91111-1111	São Paulo	Brasil	21/03/1960

As linhas da tabela representam os registros (ou tuplas)

Figura 4 - Exemplo de Tabela (ou Relação) do Modelo Relacional.

Fonte: elaborado pelo autor (2024)

Os principais SGBDs Relacionais no mercado

Um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) — do inglês DataBase Management System (DBMS) — é o sistema de software responsável pelo gerenciamento de um ou mais bancos de dados. Seu principal objetivo é retirar da aplicação cliente a responsabilidade de gerenciar o acesso, a persistência, a manipulação e a organização dos dados.

Um SGBD pode ser definido como um "sistema de software que permite aos usuários definir, criar, manter e controlar o acesso a um banco de dados". Além disso, SGBDR, uma extensão desse acrônimo, é usada quando o banco de dados subjacente é **relacional**. A maioria dos bancos de dados amplamente utilizados hoje são baseados neste modelo. Há muitos tipos diferentes de SGBDRs, desde pequenos sistemas que funcionam em computadores pessoais a sistemas enormes que estão associados a mainframes.

Os SGBDRs têm sido uma opção comum para o armazenamento de informações em bancos de dados usados para o setor financeiro, indústria e logística, dados de pessoal e outras aplicações desde os anos 1980. Usualmente, para soluções relacionais, os bancos de dados mais adotados no mercado são: **MySQL**, **Oracle**, **Microsoft SQL Server**, **MariaDB** e **PostgreSQL**. Analisaremos cada um desses bancos de dados, explorando sua origem, plataforma compatível, características únicas e escopo de trabalho.

MySQL

Um banco de dados amplamente adotado no mercado, o MySQL (Figura 5) era um banco de dados open source até a sua compra pela Oracle, em 2009. Sua facilidade de uso e possibilidade de instalação em diferentes sistemas operacionais garantem alta popularidade entre a comunidade de desenvolvimento em geral. É considerado o SGBD mais popular no mundo. A Oracle, sua proprietária, além de fomentar o uso da tecnologia open source, ainda disponibiliza uma versão paga, que fornece uma distribuição mais robusta, contando com recursos como: alta disponibilidade de monitoramento, firewalls, backups avançados, auditoria, entre outras. A instalação de um banco de dados do tipo MySQL pode ser realizada tanto em sistema operacional Linux, nas distribuições CentOS, RedHat, Ubuntu, Debian e Fedora, quanto no Windows.



Figura 5 - Logotipo do MySQL.

Fonte: MySQL (s.d.)

Oracle

A Oracle, gigante de tecnologia possui, um banco dos bancos de dados mais utilizados do mundo. Criada por Larry Ellison em 1980, a Oracle (Figura 6) é hoje uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, sendo também proprietária das linhas de software Java desde 2009. O SGBD é o seu principal produto e, portanto, vem sendo aperfeiçoado e desenvolvido desde seu lançamento, com o intuito de atender a necessidades das mais diversas aplicações. É um banco de dados relacional, com base confiável e robusta, amplamente utilizado para projetos de grande porte, nos quais há uma alta demanda de conexões e transações, tanto de leitura quanto de escrita, além de uma alta performance. Até o momento, o SGBD da Oracle é relacional. Como seu licenciamento é pago e os custos podem atingir valores muito altos, as empresas que o utilizam tendem a ser de porte médio ou grande.

A Oracle, exatamente por saber de seu diferencial competitivo no mercado, lançou diversas certificações para capacitar profissionais que trabalharão com o seu sistema de banco de dados. Essas certificações também atestam, para a empresa contratante, o conhecimento e a experiência do(a) profissional em questão. O banco de dados Oracle pode ser instalado em sistemas operacionais Linux e em sistemas operacionais Microsoft Windows.



Figura 6 - Logotipo do Oracle Database

Fonte: Oracle Database (s.d.)

Microsoft SQL Server

A Microsoft, gigante da tecnologia, lançou o seu banco de dados em 1989 e vem evoluindo esse sistema desde então. O poderoso SGBD relacional nasceu como parte do Windows NT e posteriormente passou a ser comercializado como um produto separado e em constante desenvolvimento. Um limitador para o sucesso do Microsoft SQL Server (Figura 7) foi que, durante muito tempo, só era possível instalá-lo no sistema operacional Windows, deixando de atender a comunidade de pessoas desenvolvedoras que trabalham com distribuições Linux. No entanto, em 2017, foi lançada uma versão do banco de dados para Linux, alavancando seu uso.

Uma característica marcante que distingue o Microsoft SQL Server das demais opções mencionadas é a flexibilidade oferecida aos(as) desenvolvedores(as) para utilizar linguagens de programação gerenciadas, como C# e Visual Basic .NET, em vez de depender exclusivamente de declarações SQL. Apesar disso, o SQL Server também suporta a linguagem SQL, com destaque para o T-SQL, uma extensão do SQL (ANSI) desenvolvida especificamente para o ambiente do MS SQL Server. Essa abordagem, que integra a linguagem .NET, é um dos principais pilares do Microsoft SQL Server, facilitando a interação com uma vasta comunidade de pessoas desenvolvedoras.

Ele é uma opção extremamente poderosa e, assim como o Oracle, tem o seu licenciamento na modalidade paga. Apesar disso, sempre figura entre o TOP 5 dos principais rankings da área.



Figura 8 - Logotipo do Microsoft SQL Server

Fonte: Microsoft SQL Server (s.d.)

MariaDB

O MariaDB (Figura 9) pode ser compreendido como uma ramificação do MySQL, tendo estrutura e comandos bem semelhantes e funcionamento praticamente idêntico. Esse paralelismo é tão grande e forte que as pessoas que administram os bancos de dados do MySQL conseguem, de forma bem fácil, gerenciar um banco de dados do tipo MariaDB e vice-versa. Após a compra do MySQL pela Oracle, seu fundador, Michael “Monty” Widenius, adotou como meta desenvolver um novo SGBD que mantivesse e aperfeiçoasse as características do sistema anterior. O resultado foi o MariaDB, lançado ainda em 2009. Como diferencial, o MariaDB apresenta um forte empenho em recursos relacionados à segurança dos dados, disponibilizando constantemente novos patches de segurança aos usuários. Mais informações podem ser encontradas no [site do MariaDB](#).



Figura 9 - Logotipo do MariaDB.

Fonte: MariaDB (s.d.)

PostgreSQL

Outro exemplo de sistema de gerenciamento de banco de dados relacional, disponível de forma gratuita e de código aberto, é o PostgreSQL. Lançado em 1989 pela PostgreSQL Global Development Group, o PostgreSQL figura regularmente entre os cinco principais sistemas de gerenciamento de banco de dados preferidos por empresas em todo o mundo. Assim como o MySQL e o MariaDB, tem forte apelo para aplicações WEB de pequeno e médio porte. Grande parte dos sites e sistemas do tipo WEB utilizam um banco de dados PostgreSQL para armazenamento dos dados e diversos sistemas operacionais são suportados pelo PostgreSQL, tais como o Linux e o Microsoft Windows.



PostgreSQL

Figura 10 - Logotipo do PostgreSQL.

Fonte: PostgreSQL (s.d.)

O software tem adquirido prestígio na comunidade Linux, tendo recebido diversas vezes o prêmio Linux Journal Editor's Choice de melhor SGBD. A aceitação do PostgreSQL tem se ampliado para além da comunidade de código aberto. Entre os seus usuários, temos grandes empresas internacionais, órgãos governamentais de vários países e universidades de prestígio mundial. De certa forma, seu concorrente no mundo dos bancos de dados acaba sendo, por eliminação e proximidade, o MariaDB. Além disso, seu logo é composto pela representação da cabeça de um elefante, remetendo à crença de que um elefante nunca se esquece do que ou de quem ele visualizou.

MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS

O que faz uma pessoa desenvolvedora SQL e em que áreas pode atuar? Confira no [site indeed](#).

Veja também as bases de dados mais desejadas e admiradas de acordo com o [Stack Overflow Developers Survey de 2023](#).

EXEMPLO

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nessa aula, realizamos uma fundamentação sobre bancos de dados relacionais, que são componentes de extrema importância no mundo do desenvolvimento de software. Ao longo da aula, mergulhamos nas principais características desse modelo, destacando a estrutura tabular, integridade referencial e a poderosa linguagem SQL, que serve como ponte entre nossos dados e as operações que desejamos realizar.

Dentro do vasto ecossistema de Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD), nos aprofundamos especialmente no MySQL, uma escolha robusta e amplamente utilizada. Exploramos não apenas os conceitos fundamentais, mas também as práticas reais de como definir esquemas, manipular dados e realizar consultas complexas.

A linguagem SQL, nossa ferramenta versátil e poderosa, revelou-se um meio eficaz para interagir com nossos bancos de dados relacionais. Seja para criar tabelas, inserir registros, atualizar informações ou realizar consultas sofisticadas, o SQL se mostrou uma linguagem indispensável.

Lembre-se de praticar, experimentar e continuar aprofundando seu entendimento. Estamos apenas no início e ainda existe muita coisa para aprender no mundo dos bancos de dados.

Agradecemos e até a próxima aula!

REFERÊNCIAS

BARBOZA, F.F.M.; FREITAS, P.H.C. **Modelagem e desenvolvimento de banco de dados**. São Paulo: Grupo A, 2018.

CARDOSO, V. **Linguagem SQL, fundamentos e práticas - 1ª edição**. São Paulo: Editora Saraiva, 2009.

CARVALHO, V. **MySQL - comece com o principal banco de dados open source do mercado**. São Paulo: Casa do Código, 2020.

SILBERSCHATZ, A. **Sistema de Banco de Dados**. São Paulo: Grupo GEN, 2020.

PALAVRAS-CHAVE

Palavras-chave: bancos de dados relacionais. Modelo relacional. MySQL. Linguagem SQL.

EXEMPLO

POSTECH